领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

2025 学年第二学期八年级单元综合练习

化学部分

（满分：**100** 分，完成时间：**40** 分钟）

注意：

1.按要求在答题纸上规定的位置作答，在试卷、草稿纸上作答一律无效。选择题请将正确选项的代号用 **2B** 铅笔填涂在答题纸的相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂

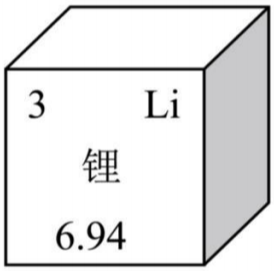
2.选择题若没有特殊标注，均只有一个正确选项；若标注为不定项，有 **1** 个或 **1** 个以上的正确选项；若标注为多项，有 **2** 个或 **2** 个以上正确选项。单选题每题 **2** 分；不定项及多项题每题 **4** 分，全部选对给 **4** 分，漏选给 **2** 分，错选不给分。

相对原子质量：**H-1　C-12　Ca-40**

一、机器人材料的探秘（共 20 分）

2025 年被称为人形机器人爆发元年，机器人的制作与材料息息相关。

1. 锂是制造机器人电池的重要原料。下图是锂在元素周期表中的信息。

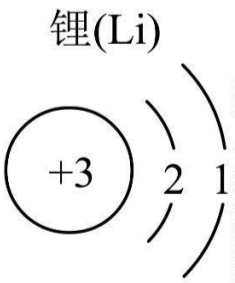


（1）锂的元素符号为_____。

（2）锂的相对原子质量为_____，锂原子中的质子数为_____。

（3）锂元素属于_____（填“金属元素”或“非金属元素”）。

（4）锂原子的原子结构示意图如图所示：



锂原子易_____（选填“得到”或“失去”）最外层的_____（填数字）个_____（选填“质子”或“中子”或“电子”），形成带_____（选填“正”或“负”）电荷的离子。

（5）某种固态锂电池反应时会放出锂离子，下列关于锂原子和锂离子的说法正确的是_____（多项）

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

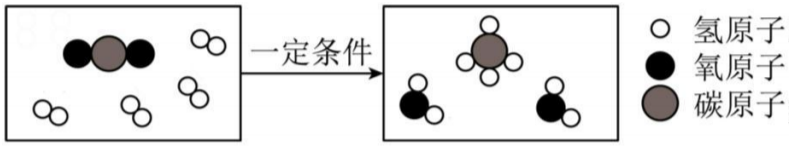
A. 锂原子的质子数等于核外电子数　　B. 锂离子和锂原子的电子层数不同

C. 锂离子和锂原子的核外电子数相同　　D. 锂离子和锂原子的质子数相同

二、空间站中的物质循环（34 分）

2. 空间站中稳定的气体环境是保障航天员生命的基础。航天员通过电解水获取所需氧气，萨巴蒂尔反应被运用于空间站中处理航天员呼出的二氧化碳。

上述反应的微观示意图如下：



（1）从微观角度分析，该反应前后没有发生变化的是_____（多项）。

A. 分子种类　　B. 分子个数　　C. 原子种类　　D. 原子个数

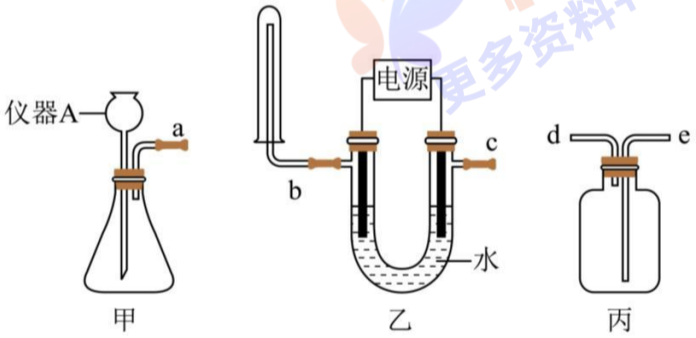
（2）保持二氧化碳化学性质的微观粒子为_____。

（3）甲烷（CH_4）由_____种元素组成，其中含量最高的元素是_____。

（4）一个甲烷分子中共有_____个原子，甲烷分子中碳、氢原子的个数比为_____。

（5）甲烷的相对分子质量为_____，160g 甲烷中含有_____g 氢元素。

3. 用下图所示装置制备二氧化碳和氢气。



（1）用装置甲和丙制取一瓶二氧化碳气体，仪器 A 的名称是_____。塞紧橡皮塞并连接甲和丙，再向仪器 A 中加入_____（填试剂的名称）。

（2）用装置乙制取一瓶氢气并用 b 装置进行收集，写出电解水的文字表达式_____。装置 b 的收集方法叫_____。

（3）装置乙 c 处连接的是电源_____（选填“正”或“负”）极，若用装置乙和丙制取一瓶氧气，c 处连接导管_____（选填“d”或“e”）。

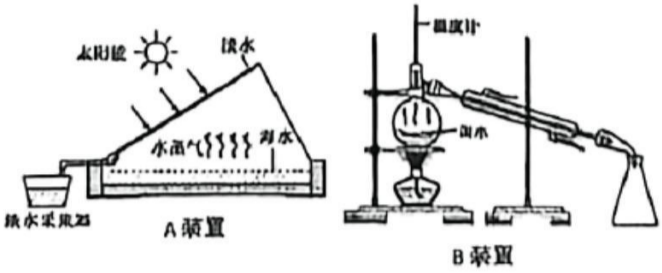
（4）某同学若想设计实验比较两个电极产生气泡的速率，可以选用的气体收集方法名称是_____，分别收集等体积的气体，_____（选填“氢气”或“氧气”）先收满。

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

三、海水淡化（24 分）

海水资源是极为重要的自然资源，通过海水我们可以从中获得淡水资源。海水淡化方法主要有热分离法、反渗透法等。

方法 1：热分离法。利用蒸发和冷凝分离水与非挥发性物质。



4. 热分离法进行海水淡化属于_____（选填：“物理变化”或“化学变化”）。

5. 海水中含钠总量约 4×10^{13} t，“钠”指的是_____。

A. 原子　　B. 元素　　C. 分子　　D. 单质

6. A 装置利用了太阳能进行加热，B 装置中的加热仪器为_____（填仪器名称）。

7. 下列相关说法正确的是_____。

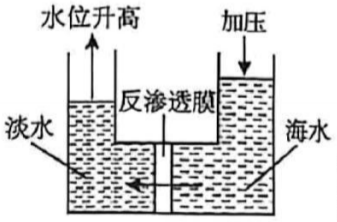
A. 蒸馏是利用水和盐分的密度不同对两者进行分离

B. 水变为水蒸气的过程中，水分子的体积增大

C. 从能量角度来说，水转化为水蒸气的过程中放出热量

D. 蒸馏后剩余的浓海水可以提取其他物质，如氯化钠等

方法 2：反渗透膜淡化法。其核心在于根据技术原理，利用高压泵选择一个合适的压力，使海水能够以一定的流速条件下，顺利通过半透膜系统，从而有效截留盐分及其他溶解性固体。



8. 大部分的可溶性钙镁离子无法通过反渗透膜，通过反渗透膜获得的淡水属于_____（选填硬水、软水）。

9. 海水通过反渗透膜之前需要先进行_____（填实验操作方法）去除海水中的难溶性杂质，如果不进行该操作，可能的后果是_____。

10. 关于反渗透膜淡化海水的说法正确的是_____。

A. 反渗透膜的孔隙应比水分子大

B. 最终获得的淡水为蒸馏水

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

C. 在淡化海水的过程中，反渗透膜右侧海水的含盐量降低了

D. 反渗透膜淡化海水的原理是利用海水中各成分的沸点不同进行分离

11. 反渗透法需要选择合适的压力，理由是_____。

12. 对比 A 装置的热分离法和反渗透膜淡化法，写出其各自的一个优点_____。

四、常见物质的性质和用途（22 分）

物质的性质决定了物质的用途，研究物质的性质，有助于更好利用物质服务生产生活。

13. 以下物质的性质与用途对应关系正确的是_____。

A. 氧气具有助燃性——作燃料

B. 氦气很稳定——制霓虹灯

C. 二氧化碳不可燃不助燃——作灭火剂

D. 活性炭具有吸附性——作凝聚剂

14. 下列用途，只与二氧化碳的物理性质有关的是_____。

A. 制碳酸饮料　　B. 制干冰　　C. 灭火　　D. 光合作用原料

15. 乙炔能在氧气中燃烧，产生的高温用于气割和焊接金属。

（1）属于乙炔化学性质的是_____。

A. 无色气体　　B. 难溶于水　　C. 可燃性　　D. 密度比空气略小

（2）下列化学用语表示正确的是_____。

A. 正二价的钙元素：Ca^{2+}　　B. 2 个氧分子：O_2

C. 氢氧根：OH^{+}　　D. 2 个碳原子：2C

（3）电石（主要成分为碳化钙 CaC_2）与水反应可制得乙炔，关于 CaC_2 说法正确的是_____。

A. 属于氧化物　　B. 可存放于潮湿环境中

C. 相对分子质量为 64　　D. 钙元素与碳元素的质量比为 1∶2

（4）碳化钙（CaC_2）中碳元素的化合价为_____。

A. -1　　B. -2　　C. +2　　D. +4

16. 氧气能支持燃烧，某同学发现同时进行蜡烛和白磷（过量）燃烧实验时，总是蜡烛先熄灭，过一段时间后白磷才熄灭。

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

图1

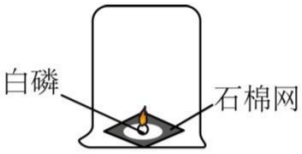


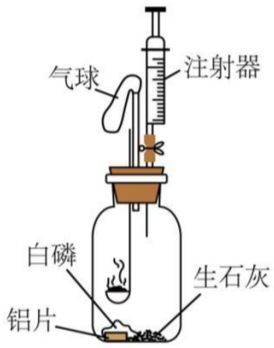
图2

查阅资料：蜡烛主要成分是石蜡，燃烧生成二氧化碳和水。白磷的着火点为 40℃。

【提出问题】蜡烛熄灭是因为生成的二氧化碳不支持燃烧还是氧气消耗完了?

【作出假设】蜡烛熄灭是没有氧气助燃造成的

【实验探究】甲、乙同学利用下表中所示装置进行相关实验探究。（装置气密性良好，广口瓶容积为 250mL，注射器内盛有60mL 水）

步骤	操作	现象	装置
步骤 1	点燃燃烧匙中的小蜡烛后，立即伸入广口瓶中，并塞紧塞子	燃着的小蜡烛很快就熄灭了	
步骤 2	蜡烛熄灭后，打开弹簧夹，推动注射器活塞向广口瓶中加入 2mL 水，夹紧弹簧夹	铝片上的白磷立即燃烧	
步骤 3	待白磷熄灭并冷却后，打开弹簧夹		
步骤 4	外接氧气传感器进行检测	瓶内氧气浓度基本为零	

（1）图 1 中蜡烛燃烧后，迅速在烧杯中加石灰水振荡，观察到的现象为_____。

（2）写出步骤 2 中水与生石灰反应的文字表达式_____。

（3）步骤 2 整个实验过程中观察到气球如何变化_____，步骤 3 中注射器活塞最后停留在_____mL。（精确到 0.1）

（4）通过实验现象证明实验假设不成立，请说明理由_____。